

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Пермский национальный исследовательский политехнический
университет»

Электротехнический факультет

Кафедра: Информационные технологии и автоматизированные системы
(ИТАС)

Направление подготовки: 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №5.

Тема: «Функции и массивы»

По дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Вариант 23

Выполнила: студентка группы РИС-25-26

Лаптева Елена Владимировна

Принял: доц. Полякова О.А.

Пермь, 2026

Задание

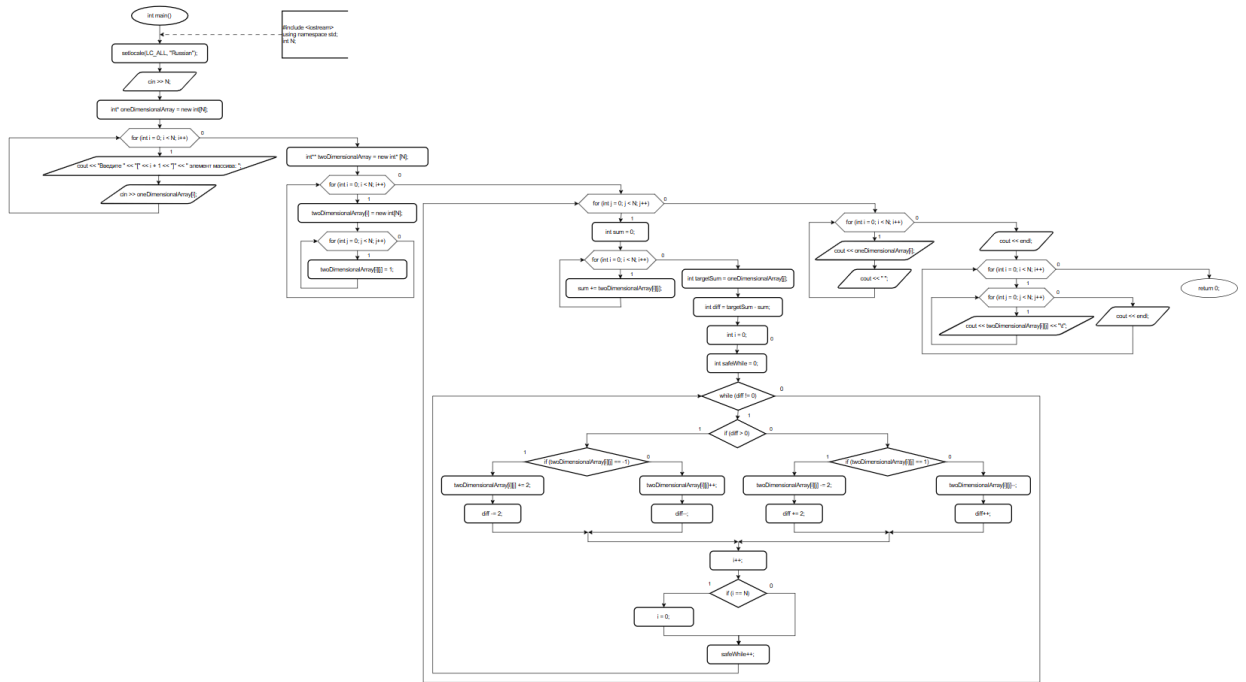
1. Постановка задачи

Задан одномерный массив состоящий из N целых чисел. Сформировать на его основе двумерный массив $N \times N$ так, чтобы сумма элементов в первом столбце была равна первому элементу одномерного массива, сумма элементов во втором столбце была равна второму элементу одномерного массива и т. д. Нули не использовать.

2. Анализ задачи

1. Ввод данных: пользователь задает размер N и элементы одномерного массива
2. Создание двумерного массива размером $N \times N$, заполнение всех элементов единицами
3. Корректировка каждого столбца под заданные суммы:
Для каждого столбца j вычисляется текущая сумма (изначально $= N$)
Сравнивается с целевой суммой из одномерного массива
Вычисляется разница $\text{diff} = \text{targetSum} - \text{currentSum}$
4. Циклическое распределение разницы по строкам столбца:
Пока $\text{diff} \neq 0$:
Если $\text{diff} > 0 \rightarrow$ увеличиваем элемент:
При значении -1 : $+2$ (чтобы перескочить 0)
Иначе: $+1$
Если $\text{diff} < 0 \rightarrow$ уменьшаем элемент:
При значении 1 : -2 (чтобы не получить 0)
Иначе: -1
Переход к следующей строке (по кругу)
5. Защита от закливания: если более 1000 итераций — ошибка
6. Вывод результатов: исходный одномерный массив и полученный двумерный
7. Очистка памяти

3. Блок-схема



4. Код

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
```

```
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int N; // Размер массива
    cout << "Введите размер массива: ";
    cin >> N;
```

```
    int* oneDimensionalArray = new int[N]; // Одномерный массив N
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        cout << "Введите " << "[" << i + 1 << "]" << " элемент массива: ";
        cin >> oneDimensionalArray[i];
    }
```

```
    // Формирование двумерного массива
    int** twoDimensionalArray = new int*[N];
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        twoDimensionalArray[i] = new int[N];
        for (int j = 0; j < N; j++)
        {
            twoDimensionalArray[i][j] = 1; // Начинаем с 1
        }
    }
```

```
    // Рассматриваем столбцы
    for (int j = 0; j < N; j++)
```

```

{
    // Сумма по столбцам
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        sum += twoDimensionalArray[i][j];
    }

    int targetSum = oneDimensionalArray[j]; // Нужная сумма
    int diff = targetSum - sum; // Разница

    int i = 0; // Вспомогательная переменная
    int safeWhile = 0; // Защита от бесконечного цикла
    while (diff != 0)
    {
        if (diff > 0) // Нужно увеличить сумму
        {
            if (twoDimensionalArray[i][j] == -1)
            {
                twoDimensionalArray[i][j] += 2;
                diff -= 2;
            }
            else
            {
                twoDimensionalArray[i][j]++;
                diff--;
            }
        }
        else // Нужно уменьшить сумму
        {
            if (twoDimensionalArray[i][j] == 1) // Не даем уйти в ноль
            {
                twoDimensionalArray[i][j] -= 2;
                diff += 2;
            }
            else
            {
                twoDimensionalArray[i][j]--;
                diff++;
            }
        }
    }

    i++;
    if (i == N) i = 0;

    safeWhile++;
    if (safeWhile == 1000)
    {
        cout << "Ошибка! Сумму элементов столбца " << j + 1 << " не удалось сделать
равной " << targetSum << endl;
        break;
    }
}

```

```

    }

}

// Вывод одномерного массива
cout << "Одномерный массив: ";
for (int i = 0; i < N; i++)
{
    cout << oneDimensionalArray[i];
    cout << " ";

}
cout << endl;

// Вывод двумерного массива
cout << "\nПолученный двумерный массив:" << endl;
for (int i = 0; i < N; i++)
{
    for (int j = 0; j < N; j++)
    {
        cout << twoDimensionalArray[i][j] << "\t";
    }
    cout << endl;
}

// Очистка памяти
for (int i = 0; i < N; i++)
{
    delete[] twoDimensionalArray[i];
}
delete[] twoDimensionalArray;
delete[] oneDimensionalArray;
}

```

5. Результат выполнения программы

```
Введите размер массива: 10
Введите [1] элемент массива: -20
Введите [2] элемент массива: 27
Введите [3] элемент массива: 26
Введите [4] элемент массива: 0
Введите [5] элемент массива: 1
Введите [6] элемент массива: -1
Введите [7] элемент массива: 29
Введите [8] элемент массива: 81
Введите [9] элемент массива: 26
Введите [10] элемент массива: 3
Одномерный массив: -20 27 26 0 1 -1 29 81 26 3

Полученный двумерный массив:
-2      3      3      -1      -1      -1      3      9      3      -1
-2      3      3      -1      -1      -1      3      8      3      -1
-2      3      3      -1      -1      -1      3      8      3      -1
-2      3      3      -1      -1      -1      3      8      3      -1
-2      3      3      -1      -1      -1      3      8      3      2
-2      3      3      1      2      -1      3      8      3      1
-2      3      2      1      1      2      3      8      2      1
-2      2      2      1      1      1      3      8      2      1
-2      2      2      1      1      1      3      8      2      1
-2      2      2      1      1      1      2      8      2      1
```

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

-1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

-1	1	1	1	1
-1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

-1	1	1	1	1
-1	1	1	1	1
-1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

-1	-1	1	1	1
-1	1	1	1	1
-1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
